Telefon Numarası Doğrulama Servisi Mikroservis Mimarisi Uygulama Raporu

1. Kullanılan Teknolojiler ve Mimari

Bu proje, bir telefon numarası doğrulama servisini mikroservis mimarisi ile uygulamaktadır. Sistem, Docker Compose ile yönetilen üç ana servisten oluşur.

1.1. Backend API Servisi

- **Teknoloji: Spring Boot** (Java 17, Maven)
- **Veri Erişim: Spring Data JPA** ve **Hibernate** ile MySQL bağlantısı sağlanmıştır.
- **Görev:** Gelen numaraları matematiksel kurallara göre doğrular (**PhoneValidator**), geçerli kayıtları **MySQL** veritabanına kaydeder ve API endpoint'lerini yönetir (**PhoneController**).

1.2. Veritabanı Servisi

- **Teknoloji: MySQL 8.0**
- **Görev:** Kayıt edilmiş geçerli telefon numaralarını kalıcı olarak saklar. Spring Boot tarafından Hibernate ile otomatik olarak tablo oluşturulmuştur (**registrations** tablosu).

1.3. Frontend Servisi

- **Teknoloji: HTML5, CSS3, Saf JavaScript (Fetch API)**
- **Web Sunucusu: Nginx** (Alpine)
- **Görev:** Kullanıcının Ad/Soyad, E-posta ve 6 haneli telefon numarasını girdiği arayüzü sunar ve **http://api:8080** adresi üzerinden Backend API'ye POST istekleri gönderir.

1.4. Dağıtım ve Orkestrasyon

- **Araçlar: Docker** ve **Docker Compose**
- **Amaç:** Üç servisin tek bir komutla ayağa kaldırılmasını, aynı ağ üzerinde (telefon-network) haberleşmesini ve veritabanı verilerinin kalıcı olmasını sağlamak.
- **2. Algoritma Açıklaması (Matematiksel Doğrulama)**

- Doğrulama, **PhoneValidator.java** sınıfı içinde yer alan ve 6 haneli telefon numarasını analiz eden statik bir metot ile gerçekleştirilir. Metot, her kural için ayrı bir boolean bayrak döndürür.
- **Girdi:** String phone (6 hane)
- **Çıktı:** ValidationResult nesnesi (isValid, hasNonZeroDigit, sumFirstEqualsLast, sumOddEqualsEven bayrakları dahil)
- **Uygulanan Kurallar**

Kural	**Açıklama**
Kural 1 (Sıfır Kontrolü)	Telefon numarasında en az bir tane 0'dan farklı rakam bulunmalıdır.
Kural 2 (İlk/Son Toplam)	İlk üç basamağın toplamı ile son üç basamağın toplamı eşit olmalıdır.
Kural 3 (Tek/Çift Toplam)	Tek sıradaki basamakların toplamı, çift sıradaki basamakların toplamına eşit olmalıdır.

- Tüm bu bayraklar **true** ise, numara geçerlidir ve isValid bayrağı da true olur.